نام و نام خانوادگی:

درستکار

۱ در گیاهان، هورمونی که می‌تواند برای ..... ، استفاده شود، همانند هر هورمون مؤثر در ..... توانایی ..... را دارد.

۱) ایجاد و حفظ اندام‌ها – تغییر فشار اسمزی یاخته‌های نگهبان روزنه – جلوگیری از رشد

۲) ساخت سموم کشاورزی – کاهش ذخایر غذایی آندوسپرم – تحریک ریشه‌زایی در قلمه

۳) طویل‌شدن دانه‌رست – تشکیل لایهٔ جداکننده در قاعدهٔ دمبرگ – رشد میوه‌های بدون دانه

۴) کاهش رشد جوانهٔ جانبی – کاهش رشد دانه‌ها در شرایط نامساعد – فعال کردن آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ دیواره

۲ در رویش بذر غلات .....

۱) ابتدا آندوسپرم مقادیر فراوانی هورمون جیبرلین می‌سازد.

۲) آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ پکتین، در تجزیهٔ یکی از مهم‌ترین ذخایر آندوسپرم نقش دارند.

۳) خروج ریشهٔ رویانی هم‌زمان با رها شدن آنزیم‌های گوارشی در دانه است.

۴) لایهٔ گلوتن‌دار، از گلوکز موجود در خود برای رشد رویان استفاده می‌کند.

۳ کدام مطلب، عبارت مقابل را به درستی کامل می‌کند؟ «هورمون مؤثر در درشت کردن حبه‌های انگور، همانند ..... » (با تغییر)

۱) آبسیزیک اسید، مانع تشکیل ریشه چه در دانه می‌گردد.

۲) اتیلن، موجب تسریع در رسیدن میوه‌های نارس می‌شود.

۳) سیتوکینین‌ها، سبب کاهش سرعت پیریِ برخی اندام‌ها می‌گردد.

۴) اکسین، در طویل شدن ساقه‌ها موثر است.

۴ در پاسخ‌هایی از جنس دفاع در گیاهان، کدام موارد به یک گروه از پاسخ‌ها تعلق دارند؟

الف) وجود سیلیس در دیوارهٔ یاخته

ب) شکل‌گیری سنگواره‌های حشره از ترشحات گیاه

ج) تولید نیکوتین

د) شکل‌گیری کرک در برگ تله مانند گیاه گوشتخوار

هـ) رهاسازی سالیسیلیک اسید

۱) ج و هـ

۲) ب و د

۳) الف و ب

۴) ب و هـ

۵ در فرآیندهای دفاعی گیاهان برای مقابله با ..... قطعاً .....

۱) جانوران گیاهخوار – ترکیباتی نقش دارند که در دستگاه گوارش جانور فعال می‌شوند.

۲) عوامل بیماری‌زا – آنزیم(هایی) در ساخت عوامل مربوط به دفاع شیمیایی نقش دارند.

۳) عوامل بیماری‌زا – سدی فیزیکی مانع از ورود این عوامل می‌شود.

۴) جانوران گیاهخوار – تنظیم‌کننده‌های رشد نقش مستقیم دارند.

۶ هر هورمون گیاهی که .....

۱) سبب خروج آب و یون‌های کلر از یاخته‌های نگهبان روزنه می‌شود، می‌تواند از سوخت‌های فسیلی رها شود.

۲) در فرآیند ریزش برگ در گیاهان نهان‌دانه نقش دارد، موجب تازه نگه‌داشتن برگ و گل گیاهان می‌شود.

۳) سبب تشکیل میوه‌های بدون دانه می‌شود، می‌تواند توسط یاخته‌های گیاهی و یا قارچی تولید شود.

۴) در تولید اندام‌های گیاهی از کال در محیطی کاملاً سترون نقش دارد، پیرشدن اندام‌های هوایی گیاه را به تأخیر می‌اندازد.

۷ کدام عبارت نادرست است؟

۱) بسته شدن برگ‌های تله مانند گیاهان گوشتخوار، نتیجهٔ تحریک کرک‌های موجود در برگ این گیاهان است.

۲) یاختهٔ گیاهی سالم با رهاسازی سالیسیلیک اسید باعث القای مرگ یاخته‌ای در یاختهٔ آلوده به ویروس می‌شود.

۳) تا شدن برگ‌های گیاه حساس به روی هم، نتیجهٔ تغییر در فشار تورژسانس در یاخته‌های قاعدهٔ برگ است.

۴) رشد پیچشی ساقهٔ درخت مو، نتیجهٔ رشد نابرابر یاخته‌های دو سمت ساقه است.

۸) کدام موارد، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کنند؟

«در ..... ، نورگرایی ..... زمین‌گرایی ..... »

الف) ریشه – برخلاف – رخ نمی‌دهد.

ب) ساقه – همانند – رخ می‌دهد.

ج) ریشه – همانند – رخ می‌دهد.

د) ساقه – برخلاف – رخ می‌دهد.

۱) الف و د ۲) ب و ج ۳) الف و ب ۴) ج و د

۹) در فرایند ریزش برگ، افزایش نسبت هورمون اتیلن به اکسین .....

۱) مستقیماً سبب تشکیل لایهٔ محافظتی در سمت شاخه می‌شود.

۲) باعث افزایش اندازهٔ یاخته‌ها در لایهٔ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف می‌شود.

۳) تولید آنزیم‌های نظیر آنزیم تجزیه‌کننده پکتین را به دنبال دارد.

۴) در ابتدا باعث بروز یکی از تغییرات دیواره می‌شود که در جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا نقش دارد.

۱۰) چند مورد از موارد زیر دربارهٔ اثرات تنظیم‌کنندهٔ رشد گیاهی نام‌برده شده، به‌درستی بیان شده است؟

الف) جیبرلین: می‌تواند باعث افزایش میزان بارگیری و باربرداری آبکشی در گیاهان نهان‌دانه شود.

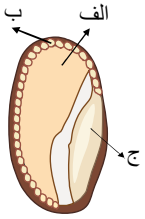
ب) اتیلن: مقدار آن می‌تواند هم‌زمان با تقسیم سلول‌های پارانشیمی در گیاهان، افزایش یابد.

ج) اتیلن: همانند هورمون آبسیزیک‌اسید می‌تواند مانع تقسیم یاخته‌های سرلادی و برگ‌های بسیار جوان اطراف آن‌ها شود.

د) اتیلن: در ریزش برگ و میوه‌ها در گیاهان گل‌دار همانند تشکیل بافت چوب‌پنبه در لایهٔ جداکننده در برگ نقش دارد.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۱۱) با توجه به شکل روبه‌رو کدام گزینه صحیح است؟



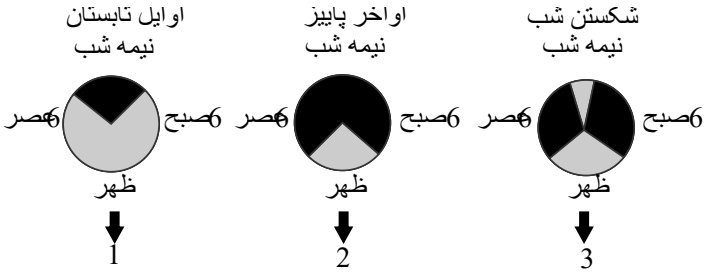
۱) تعداد کروموزوم‌ها در یاخته‌های بخش «ب» و «ج» مشابه است.

۲) جیبرلین در یاخته‌های تشکیل‌دهندهٔ بخش «الف» دارای گیرنده است.

۳) آنزیم آمیلاز موجب شکسته‌شدن مولکول‌های غذایی در بخش‌های «الف» و «ج» می‌شود.

۴) نوعی محرک رشد از یاخته‌های بخش «ج» آزاد می‌شود که دارای اثری مخالف با هورمون آبسیزیک‌اسید است.

۱۲) با توجه به شکل مقابل هر گیاهی که گل دهی آن تحت تأثیر طول روز قرار می‌گیرد هرگاه در وضعیت ..... ،در حالت .....



۱) ۱ گل دهد – ۳ گل نمی‌دهد.

۲) ۲ گل دهد – ۳ گل می‌دهد.

۳) ۳ گل دهد – ۲ گل نمی‌دهد.

۴) ۳ گل ندهد – ۱ و ۲ نیز گل نمی‌دهد.

۱۳) چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف – همهٔ گیاهان، با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه‌خواران دفاع می‌کنند.

ب – آلکالوئیدها، ترکیبات دفاعی هستند که موجب توقف تنفس یاخته‌ای در گیاه خواران می‌شوند.

ج – هنگام گرده افشانی درخت آکاسیا، گل‌ها مواد شیمیایی منتشر می‌کنند که زنبورها را فراری می‌دهد.

د – گیاهان، به دلیل سازوکارهای مختلفی که دارند خود را در برابر انواع ترکیبات سمی محافظت می‌کنند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴) کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«نوعی از ترکیبات تنظیم کنندهٔ رشد گیاهی که ..... می‌کند، باعث ..... می‌شود.»

۱) فرآیندهای مربوط به ریزش برگ درختان را کنترل – تشکیل ساقه از یاخته‌های تمایز نیافته

۲) در زمان رسیدن میوه‌ها، مقدار آن افزایش پیدا – عدم رویش دانه‌ها و جوانه‌ها

۳) یاختهٔ آلوده به ویروس آن را تولید – راه‌اندازی مرگ برنامه‌ریزی شدهٔ یاختهٔ آلوده

۴) از جوانه‌زنی دانه‌ها جلوگیری – تولید میوه‌های بدون دانه

بی نام

۱۵) کدام عبارت برای هورمونی صادق است، که نقش آن مخالف هورمونی است که برای درشت کردن میوه‌ها کاربرد دارد؟

۱) فقط در طی رسیدگی میوه، به مقدار زیاد تولید می‌شود.
۲) برای ایجاد ریشه‌زایی در قلمه‌ها استفاده می‌شود.
۳) موجب کاهش فشار تورژسانس در سلول‌های نگهبان می‌شود.
۴) موجب سست شدن میوه‌هایی مثل گیلاس می‌شود.

۱۶) چند مورد، عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در رابطه با گیاهان گل‌داری که ..... ، می‌توان گفت به‌طور حتم .....»

الف) روز کوتاه هستند - زمانی سرلاد (مریستم) گل تولید می‌کنند که طول روز از حد معینی کوتاه‌تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال رویشی آن‌ها، سرلاد رویشی به زایشی تبدیل می‌شود.

ج) برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دورهٔ سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) ساقه و ریشهٔ آن‌ها دارای زمین‌گرایی هستند - در پی ورود ویروس بیماری‌زا به گیاه، سالیسیلیک اسید تولید می‌کنند.

۱) ۱ مورد
۲) ۲ مورد
۳) ۳ مورد
۴) ۴ مورد

۱۷) چند مورد عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«هورمون گیاهی که ..... همانند هورمونی که ..... و برخلاف هورمون ..... »

الف) باعث تشکیل لایهٔ ریشه‌زا می‌شود - نقش هورمون جوانی را دارد - مؤثر در بسته‌شدن روزنه‌ها، همواره موجب تحریک رشد گیاه می‌شوند.

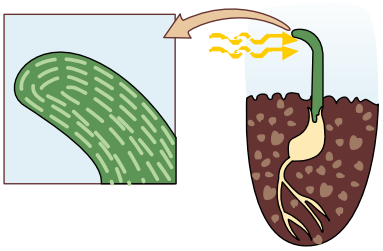
ب) توسط میوه‌های رسیده تولید می‌شود - در تکثیر رویشی قلمه‌زدن استفاده می‌شود - ساقه‌زایی، در فرآیند ریزش برگ در گیاهان نقش دارد.

ج) محرک تقسیم سلولی می‌باشد - توسط قارچ آلوده‌کنندهٔ دانه‌رست برنج تولید می‌شود - مهارکنندهٔ رویش دانه، در چیرگی رأسی نقش ندارد.

د) در رشد طولی ساقه نقش دارد - در چیرگی رأسی گیاهان نقش دارد - کاهش‌دهندهٔ میزان تعرق در خشکی، بر فعالیت پروتئین‌های سلول اثر دارد.

۱) ۱ مورد
۲) ۲ مورد
۳) ۳ مورد
۴) ۴ مورد

۱۸) شکل مقابل خم‌شدن یک گیاه به‌سمت نور را نشان می‌دهد. در رابطه با عامل اصلی این پدیده، کدام گزینه نادرست است؟



۱) این عامل در تشکیل میوهٔ پرتقال نقش دارد.
۲) در پاسخ گیاه به محیط همانند رشد گیاه نقش دارد.
۳) توسط یاخته‌هایی با سیتوپلاسم کم و هستهٔ درشت تولید می‌شود.
۴) در طی رشد، فقط سبب افزایش برگشت‌ناپذیر ابعاد سلول می‌شوند.

۱۹) کدام گزینه، در رابطه با گیاهانی که بیشترین تعداد گیاهان آونددار روی زمین را به خود اختصاص داده‌اند، نادرست است؟

۱) در طی ریزش برگ، در لایهٔ محافظ برگ، یاخته‌های دارای سوبرین در دیواره ایجاد می‌کنند.
۲) یاخته‌های روپوستی تمایزیافتهٔ برگ تله‌مانند گیاه گوشتخوار در پی برخورد با حشرات باعث بسته‌شدن برگ می‌شوند.
۳) در پی آسیب به ساقهٔ نوعی گیاه دولپه، یاخته‌های پارانشیمی با تقسیم خود سبب ترمیم بافت می‌شوند.
۴) گرده‌افشانی در درخت آکاسیا وابسته به جانورانی است که دارای یک طناب عصبی شکمی و چشم‌های مرکب در بدن خود باشند.

۲۰) در گیاهان، هورمون محرک ..... اثری مخالف هورمونی که ..... ، دارد.(با تغییر)

۱) افزایش طول سلول - سبب تحریک تقسیم سلولی می شود.
۲) تقسیم سلولی- در درشت کردن حبه‌های انگور به کار می‌رود
۳) طویل شدن ساقه- باعث بسته شدن روزنه‌ها می‌شود
۴) ریشه دار شدن قلمه‌ها- باعث شادابی بخش‌های گیاه می‌شود

۲۱) هورمون ساقه‌زایی ..... هر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی، قطعاً .....

۱) همانند - نوعی محرک رشد است.
۲) همانند - نوعی تنظیم‌کنندهٔ رشد است.
۳) برخلاف - در تمایز کال نقش دارد.
۴) برخلاف - بر طول عمر برگ‌ها نقش دارد.

بی نام

۲۲) کدام عبارت نادرست است؟ «هورمونی که ..... .» (باتغییر)

۱) نسبت بالای اکسین به آن باعث تحریک ریشه زایی کال می‌شود، به صورت افشانه برای شادابی گل‌ها استفاده می‌شود.

۲) بعضی ترکیبات آن سبب از بین رفتن دو لپه‌ای‌ها می شود ، برای تشکیل میوه‌های بدون دانه کاربرد دارد.

۳) اثر خفتگی دانه‌ها و جوانه‌ها را برطرف می‌کند، می‌تواند در درشت کردن میوه‌ی گلابی دخالت داشته باشد.

۴) در کشت بافت باعث تبدیل کال به ساقه می‌شود، باعث درشت کردن میوه‌های بدون دانه می‌شود.

۲۳) کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟

«در گیاهان، هورمونی که سبب ..... می‌شود، برخلاف جیبرلین‌ها .....»

۱) ساقه‌زایی در اندام‌های جوان گیاه – در تحریک تقسیم یاخته‌ای نقش دارد.

۲) ریشه‌زایی در اندام‌های جوان گیاه – در رشد طولی یاخته‌ها مؤثر است.

۳) تشکیل میوه‌های بدون دانه – در درشت کردن میوه‌ها نقش دارد.

۴) ریزش برگ‌ها و میوه‌ها – در چیرگی رأسی نقش دارد.

۲۴) نمی‌توان گفت .....

۱) خم‌شدن دانه‌رست به سمت نور به‌معنی اختلاف ناشی از رشد متفاوت در تعداد یاخته‌های دو طرف آن است.

۲) با قطع‌شدن جوانهٔ رأسی، در جوانه‌های جانبی، مقدار سیتوکینین افزایش و مقدار اکسین کاهش می‌یابد.

۳) شلغم همانند خیار، در طول زندگی خود فقط یک‌بار با تولید گل و دانه رشد زایشی دارد.

۴) گیاهان علفی ممکن است یک ساله، دوساله یا چندساله باشند.

۲۵) کدام گزینه در ارتباط با جانداری که گرده افشانی درخت آکاسیا را انجام می‌دهد، نادرست است؟

۱) پرتوهای فرابنفش را از طریق گیرنده‌های نوری دریافت می‌کند.

۲) اوریک اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.

۳) همولنف توسط رگ‌هایی مستقیماً به فضاهای بین یاخته‌ای بدن وارد می‌شود.

۴) گازهای تنفسی هدایت شده توسط نایدیس‌ها از طریق همولنف به تمامی یاخته‌های بدن منتقل می‌شود.

۲۶) کدام گزینه عبارت زیر را به‌طور مناسبی تکمیل نمی‌کند؟

«نوعی از ترکیبات تنظیم‌کنندهٔ رشد گیاهی که ..... می‌کند، می‌تواند در ..... نقش داشته باشد.»

۱) ریزش برگ و میوه‌ها را تحریک – تشکیل میوه‌های بدون دانه

۲) تقسیم یاخته‌ای را تحریک – سرعت پیرشدن اندام‌های هوایی گیاه

۳) با بستن روزنه‌ها، آب گیاه را حفظ – ممانعت از رویش دانه و رشد جوانه در گیاه

۴) از گیاه در برابر ویروس‌های بیماری‌زا حفاظت – القای مرگ یاخته‌ای در یاخته‌های آلوده

۲۷) کدام عبارت نادرست است؟

۱) در دانهٔ در حال رویش غلات، آنزیم آمیلاز لایهٔ گلوتن‌دار را تجزیه می‌کند.

۲) آلودگی دانه‌رست‌های برنج به قارچ جیبرلا، سرعت رشد آن‌ها را افزایش می‌دهد.

۳) نوعی قارچ بیماری‌زای گیاهی، می‌تواند اندام مکندهٔ خود را وارد یاخته‌های گیاه کند.

۴) جیبرلیک اسید، هنگام رویش بذر غلات، سبب تولید و رها شدن آنزیم‌های گوارشی می گردد.

۲۸) نوعی تنظیم‌کنندهٔ رشد گیاهان نهان‌دانه که سبب حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد محیطی می‌شود، می‌تواند در ..... نقش داشته باشد.

۱) بسته‌شدن هر روزنهٔ گیاه همانند مهار رویش دانه

۲) کاهش میزان عامل اصلی انتقال شیرهٔ خام برخلاف مهار رویش جوانه‌ها

۳) مقاومت گیاه در برابر شرایط سخت همانند پلاسمولیز سلول‌های نگهبان روزنه

۴) توقف فرآیند تعرق برخلاف تحریک رویش جوانه‌ها

بی نام

۲۹ چند مورد عبارت زیر را به‌طور نادرست تکمیل می‌کند؟

«در رابطه با گیاهان گل‌داری که ..... ، می‌توان گفت به‌طور حتم ..... »

الف) روز کوتاه هستند – زمانی سرلاد گل تولید می‌کنند که طول روز از حد معینی کوتاه‌تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند – در فصل تابستان اولین سال رویشی آن‌ها، سرلاد رویشی به زایشی تبدیل می‌شود.

ج) برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دورهٔ سرما دارند – ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) قابلیت تولید کیسهٔ رویانی را دارند – در پی ورود ویروس بیماری‌زا به گیاه، یاخته‌های گیاهی آلوده، سالیسیلیک‌اسید تولید می‌کنند.

۱) ۱ مورد ۲) ۲ مورد ۳) ۳ مورد ۴) ۴ مورد

۳۰ کدام یک از موارد زیر در رابطه با هورمونی که سبب رخ‌دادن شکل مقابل می‌شود، به‌درستی بیان شده است؟

۱) سبب بسته‌شدن روزنه‌های هوایی می‌شود.

۲) مقدار این هورمون با رسیدن میوه افزایش می‌یابد.

۳) این هورمون بر خارجی‌ترین لایهٔ آندوسپرم دانهٔ غلات اثر می‌گذارد.

۴) پیرشدن اندام‌های هوایی گیاه را به تأخیر می‌اندازد.

۳۱ هورمونی که سبب ..... می‌شود، همانند اتیلن ..... (با تغییر)

۱) تحریک تقسیم سلولی– سرعت پیر شدن اندام‌های گیاهی را کاهش می‌دهد.

۲) تولید ساقه از کال– بر مدت نگه‌داری میوه تأثیر گذار است.

۳) ریشه‌دار کردن قلمه‌ها – مانع از رویش دانه و رشد جوانه‌های انتهایی می‌شود.

۴) بسته شدن روزنه‌ها می‌شود – در مقاومت گیاه در شرایط سخت بی‌تأثیر است.

۳۲ خم شدن دانه‌رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست .....

۱) حاصل افزایش رشد طولی یاخته‌ها در سمت سایه نسبت به یاخته‌های سمت رو به نور باشد.

۲) به‌دلیل جابه‌جایی اکسین از سمت سایه به سمت نزدیک به نور باشد.

۳) نوعی رشد جهت‌دار اندام‌های گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد.

۴) با قرار دادن پوشش شفاف بر روی نوک دانه رست رخ دهد.

۳۳ کدام عبارت در ارتباط با محرک‌های رشد در گیاهان نادرست است؟

۱) می‌توانند در ایجاد اندام‌های گیاهی همانند حفظ آن‌ها نقش داشته باشند.

۲) برخی از این ترکیبات می‌توانند سبب از بین رفتن گیاهی نظیر لوبیا شوند.

۳) در زمان برهم‌کنش با یکدیگر، اثرات وابسته به غلظت هریک از آن‌ها، می‌تواند متفاوت باشد.

۴) ممکن نیست توسط گونه‌هایی غیر از گیاهان تولید شوند.

۳۴ چند مورد، عبارت زیر را به‌درستی کامل می‌کند؟

«هورمون گیاهی‌ای که در ..... دارد، ممکن نیست ..... »

الف) جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی نقش – در بافت‌های آسیب دیده گیاهی تولید شود.

ب) تمایز کال به بافت‌های مختلف در محیط کشت سترون دخالت – در تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به‌کار رود.

ج) به تأخیر افتادن فرایند پیری در اندام‌های هوایی گیاه نقش – نقش بازدارندگی رشد جوانه‌های جانبی را داشته باشد.

د) حفظ آب گیاه با بستن روزنه‌ها دخالت – از رشد دانه‌رست در شرایط خشکی جلوگیری کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۵ هر هورمون گیاهی که .....

۱) سبب انجام فرآیند رسیدگی میوه‌ها می‌شود، در حفظ آب گیاه نقش دارد.

۲) در توقف رشد جوانه‌های جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندهٔ رشد محسوب می‌شود.

۳) سبب بسته شدن روزنه‌های هوایی می‌شود، در مقاومت گیاه در برابر خشکی نقش دارد.

۴) در شرایط محیطی نامساعد افزایش می‌یابد، می‌تواند از سوخت‌های فسیلی نیز رها شود.

۳۶ کدام عبارت دربارهٔ گلدهی گیاهان، نادرست است؟

۱) با ایجاد شرایطی، گیاه شبدر در روزهای کوتاه پاییز گل می‌دهد.

۲) گیاه داوودی در تابستان که روزها طولانی هستند، گل می‌دهد.

۳) گل‌دهی گیاه گوجه فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست.

۴) نور مصنوعی می تواند همانند نور طبیعی باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود.

۳۷) کدام گزینه در ارتباط با جانوری که گرده‌افشانی درخت آکاسیا را انجام می‌دهد، نادرست است؟

۱) پرتوهای فرابنفش را از طریق گیرنده‌های نوری دریافت می‌کند.

۲) اوریک‌اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.

۳) همولنف توسط رگ‌هایی مستقیماً به فضاهای بین یاخته‌ای بدن وارد می‌شود.

۴) گازهای تنفسی هدایت‌شده توسط نایدیس‌ها از طریق همولنف به تمامی یاخته‌های بدن منتقل می‌شود.

۳۸) کدام عبارت در مورد هورمونی که سبب نمو دانه می‌شود صادق است؟(با تغییر)

۱) برخلاف اکسین، طویل‌شدن ساقه را تحریک می‌کند.

۲) برخلاف آبسیزیک اسید، باعث بیداری دانه‌ها و جوانه‌ها می‌شود.

۳) همانند سیتوکینین، باعث درشت‌کردن میوه‌های بدون دانه می‌شود.

۴) همانند اتیلن، در شرایط تنش افزایش می‌یابد.

۳۹) در گیاهان، هورمونی که ..... می‌تواند در شرایط نامساعد مانع رشد جوانه‌ها شود.(با تغییر)

۱) از آن در کشاورزی برای ریشه‌زایی استفاده می‌شود.

۲) در پلاسمولیز سلول‌های نگهبان روزنه نقش دارد.

۳) در درشت کردن بعضی میوه‌ها نقش دارد.

۴) عامل ایجاد ساقه در توده‌ی سلول تمایز نیافته است.

۴۰) نسبت بالای هورمونی که در ..... نقش دارد به هورمونی که در ..... دخالت دارد، سبب ریشه‌زایی در کال می‌شود.(با تغییر)

۱) رشد هر جوانهٔ گیاهی - شادابی گل‌ها

۲) نورگرایی - به تعویق انداختن پیری برخی اندام‌های گیاهی

۳) بسته شدن روزنه‌های هوایی - درشت کردن میوه‌ها

۴) ریزش میوهٔ گیلاس - تحریک تقسیم سلولی

۴۱) در گیاهان، هورمونی که مخالف هورمون ژیبرلین عمل می‌کند، ..... (با تغییر)

۱) تولید آن در شرایط نامساعد محیطی افزایش می‌یابد.

۲) برای ایجاد ریشه‌زایی در قلمه‌ها استفاده می‌شود.

۳) موجب افزایش فشار تورژسانس در سلول‌های نگهبان روزنه می‌شود.

۴) موجب سست شدن میوه‌هایی مثل گیلاس می‌شود.

۴۲) در گیاهانی که در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی زندگی می‌کنند، ممکن است .....

۱) تحت اثر هورمون مؤثر بر ریشه‌زایی، رشد جوانه‌های جانبی انجام پذیرد.

۲) نوعی هورمون، سبب افزایش فشار تورژسانسی یاخته‌های نگهبان روزنه شود.

۳) رفتار روزنه‌ای متفاوت با سایر گیاهان مشاهده شود.

۴) در روز آب به‌صورت قطراتی از لبهٔ برگ‌ها خارج شود.

۴۳) چند مورد از موارد زیر دربارهٔ هورمون گیاهی مؤثر در فرآیند مربوط به شکل روبه‌رو که در فرآیند چیرگی رأسی نقش ندارد، صحیح است؟ الف) ابتلای دانه رست گیاه به قارچ مولد آن موجب رشد سریع بخش‌های دارای استحکام زیاد گیاه می‌شود.

ب) افزایش این هورمون نسبت به اتیلن در تشکیل لایهٔ محافظتی در سمت شاخه نقش دارد.

ج) فقط موجب آزادشدن آنزیم‌های گوارشی آمیلاز از لایهٔ گلوتن‌دار آندوسپرم می‌شود.

د) افزایش آن با اثری مخالف آبسیزیک اسید موجب افزایش جوانه‌زنی دانه‌ها می‌شود.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۴۴) کدام عبارت در مورد پاسخ‌هایی از جنس دفاع در گیاهان صحیح است؟

۱) ترکیبات سیانیددار، با آزادکردن سیانید موجب توقف مستقیم چرخهٔ کربس می‌شوند.

۲) بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می‌کنند که در محافظت از آنها نقش دارند.

۳) از یاخته‌های آلوده به ویروس، سالیسیلیک اسید رها می‌شود که بافت‌های سالم را مقاوم می‌کند.

۴) با بازشدن گل‌های آکاسیا، ترکیباتی تولید می‌شود که موجب حملهٔ زنبورها به مورچه‌ها می‌گردد.

۴۵) کدام گزینه عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«هر هورمون گیاهی که اثری مخالف ..... بر ..... دارد، می‌تواند ..... ».

۱) سیتوکینین - رشد جوانه‌های جانبی - در خم‌شدن ساقهٔ گیاهان به‌سمت نور نقش داشته باشد.

۲) جیبرلین - رویش دانهٔ غلات - میزان کربن دی‌اکسید ورودی به پیکر گیاهان را کاهش دهد.

۳) اکسین - رشد جوانه‌های جانبی - مدت زمان چرخهٔ یاخته‌های گیاهی را افزایش دهد.

۴) اتیلن - مدت زمان نگهداری بخش‌های گیاهان - بر لایهٔ گلوتن‌دار دانه برای ترشح آمیلاز اثر بگذارد.

بی‌نام